SESSION 2022

Baccalauréat de l'Enseignement Général — Série S

Épreuve de Mathématiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

Les exercices et les problèmes sont obligatoires.

Exercice 1

3 points

I — Arithmétique

1. Montrer que pour tout entier naturel n,
$$9^{3n+1} + 4^{6n+1}$$
est divisible par 13.
2. Résoudre dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ l'équation $x^2 + \bar{3}x = \bar{4}$.
3. Soit (E) l'équation dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ définie par $37x - 43y = 1$.
En utilisant l'algorithme d'Euclide appliqué aux entiers 37 et 43, trouver une solution particulière de (E), puis résoudre (E).

II — Calcul matriciel

On considère la matrice
$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer A^2 et A^3.
2. Vérifier que $4A + A^2 - A^3 = 4I_3$, où I_3 est la matrice identité d'ordre 3.
3. En déduire que A est inversible et donner son inverse A^{-1}.

Exercice 2

2 points

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$. On donne les points
$$A(2\,;\,3\,;\,1), \quad B(-1\,;\,1\,;\,1), \quad C(-3\,;\,1\,;\,0), \quad D(4\,;\,-1\,;\,3).$$

1. Calculer $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
2. Écrire une équation cartésienne du plan (ABC).
3. Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ) de vecteur directeur $\vec{u}(1\,;\,2\,;\,-1)$ et passant par le point D.

4. Montrer que le plan (ABC) et la droite (Δ) sont parallèles.

Problème 1 — 7 points

Dans le plan orienté $(\mathscr{P})$, on considère un carré direct $ABCD$ tel que $AB = 4$ cm. Soit (d) la médiatrice du segment $[AB]$.

On note :

- t la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$,
- t_1 la translation de vecteur $\overrightarrow{DC}$,
- t_2 la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$,
- $s_{(AD)}$ la symétrie orthogonale d'axe (AD),
- $f = t \circ s_{(AD)}$,
- S la similitude plane directe qui laisse invariant le point A et transforme C en B.

Partie A

1. (a) Prouver que C est le barycentre du système $\{(A\,;-1)\,;\,(B\,;1)\,;\,(D\,;1)\}$.
   (b) Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M du plan $(\mathscr{P})$ vérifiant
   $$\left\| -\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD} \right\| = \left\| -2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD} \right\|.$$
2. Justifier que $t = t_1 \circ t_2$.
3. Décomposer t_1 en deux symétries orthogonales dont l'un des axes est la droite (AD).
4. En utilisant les résultats précédents, préciser la nature et les éléments caractéristiques de f.
5. Déterminer le rapport et l'angle de S.

Partie B — *Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct* $(A\,;\,\overrightarrow{AB},\,\overrightarrow{AD})$.

1. (a) Écrire les expressions complexes de t et de $s_{(AD)}$.
   (b) En déduire l'expression complexe de f.
   (c) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f à l'aide de son expression complexe.
2. (a) En utilisant les hypothèses $S(A) = A$ et $S(C) = B$, déterminer l'expression complexe de S.
   (b) Retrouver le rapport et l'angle de S à l'aide de son expression complexe.

Problème 2 — 8 points

Les deux parties sont indépendantes.

Partie A

Soit f la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par

$$\begin{cases} f(0) = -2, \\ f(x) = x - 2 + \mathrm{e}^{-\frac{1}{x}} \quad \text{si } x > 0. \end{cases}$$

On note $(\mathscr{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ d'unité 2 cm.

1. Étudier la continuité et la dérivabilité de f à droite en $x_0 = 0$.
2. (a) Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in]0\,;+\infty[$.
   (b) Dresser le tableau de variations de f.
3. Montrer que la droite $(\mathscr{D})$ d'équation $y = x - 1$ est asymptote à $(\mathscr{C})$.
4. Construire la courbe $(\mathscr{C})$ en précisant la demi-tangente au point d'abscisse $x_0 = 0$.

Partie B

On considère la suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par

$$I_n = \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{(4x^2)^{n+1}}{1-4x^2}\,\mathrm{d}x \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*.$$

1. Soit $I = \displaystyle\int_0^{\frac{1}{4}} \frac{1}{1-4x^2}\,\mathrm{d}x$.
   En remarquant que $\dfrac{1}{1-4x^2} = \dfrac{1}{2(1+2x)} + \dfrac{1}{2(1-2x)}$, calculer l'intégrale I.
2. Pour tout $x \in \left[0\,;\,\dfrac{1}{4}\right]$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose
   $$S_n(x) = 1 + 4x^2 + (4x^2)^2 + \cdots + (4x^2)^n.$$
   Vérifier que
   $$S_n(x) = \frac{1}{1-4x^2} - \frac{(4x^2)^{n+1}}{1-4x^2}.$$
3. En intégrant $S_n(x)$ sur l'intervalle $\left[0\,;\,\dfrac{1}{4}\right]$, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:
   $$\frac{1}{4} + \frac{1}{3\times 4^2} + \frac{1}{5\times 4^3} + \cdots + \frac{1}{(2n+1)\times 4^{n+1}} = \frac{1}{4}\ln 3 - I_n.$$

4. (a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{1}{(2n+3)\times 4^{n+2}} \leqslant I_n \leqslant \frac{1}{3(2n+3)\times 4^{n+1}}.$$

   (b) En déduire la limite de la suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

5. Calculer

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3\times 4^2}+\frac{1}{5\times 4^3}+\cdots+\frac{1}{(2n+1)\times 4^{n+1}}\right).$$